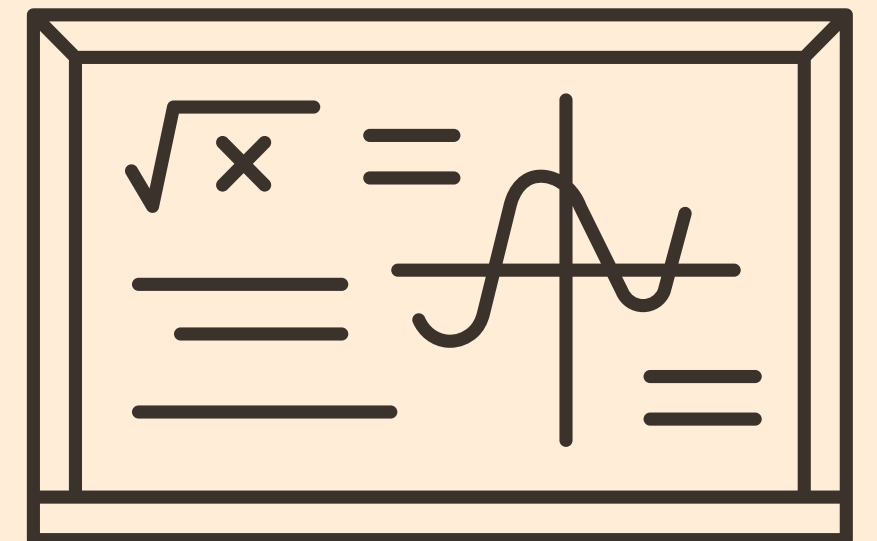


Cálculo 1 - Turma 20262T2

<https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/>

EEL - USP

2º semestre 2026

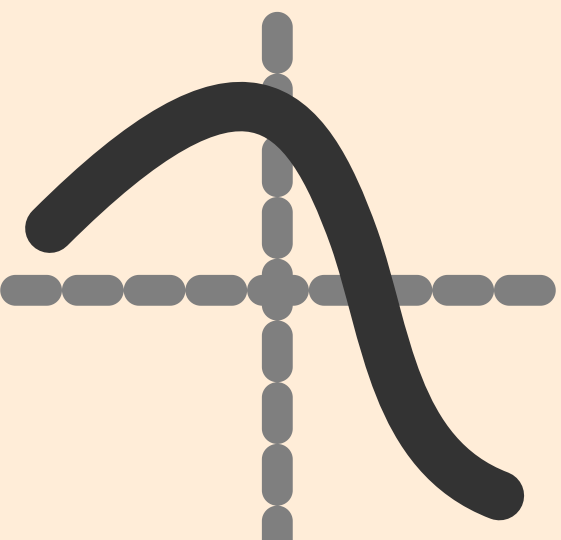


$$f(x)$$

Professora: Michele Mugnaine

Aulas: Segunda-feira das 14h às 18h, sala 105.

Email: mugnaine@usp.br

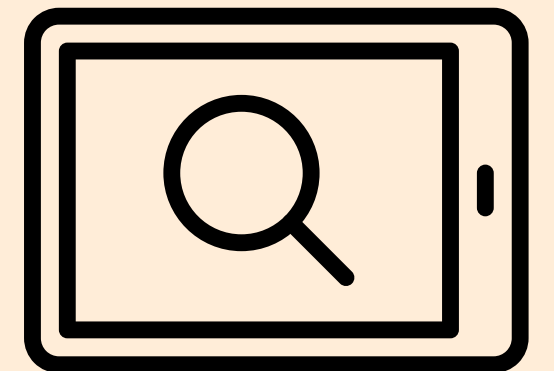


Conteúdo disponível em:

- <https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/>
- E-disciplinas

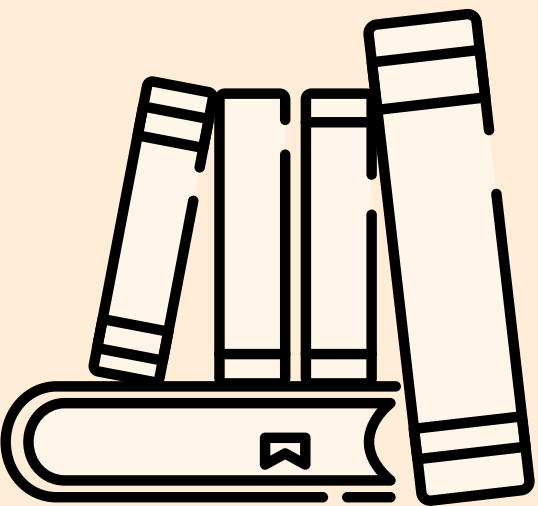
Atendimento:

- Terça-feira e quinta-feira – 10:30h às 12:30h, sala 18.



Bibliografia

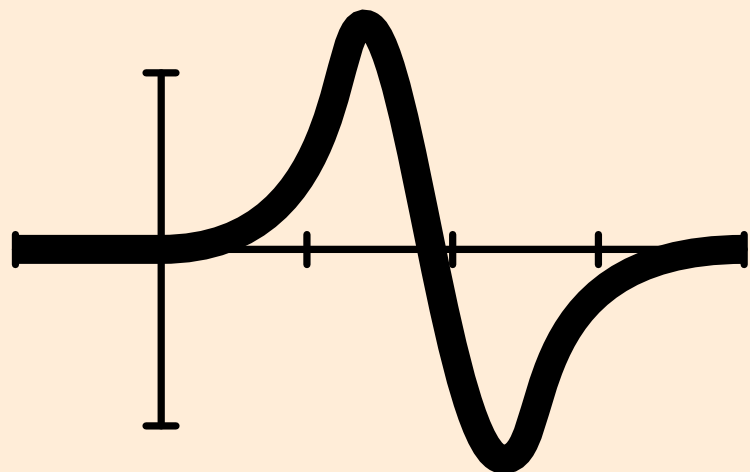
- THOMAS, George B. **Cálculo**. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009. v.1.
- STEWART, James. **Cálculo**. São Paulo: Cengage Learning, 2009. v.1
- GUIDORIZZI, Hamilton. **Um curso de cálculo**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2001. v.1.
- LEITHOLD, Louis. **O Cálculo com Geometria Analítica**. São Paulo: Habra Ltda., 1994. v.1.
- SWOKOWSKI, Earl W. **Cálculo com Geometria Analítica**. São Paulo: MAKRON Books, 1994. v.1.
- FLEMMING, Diva M.; GONÇALVES, Mirian B. **Cálculo A**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.



Conteúdo

$f(x)$

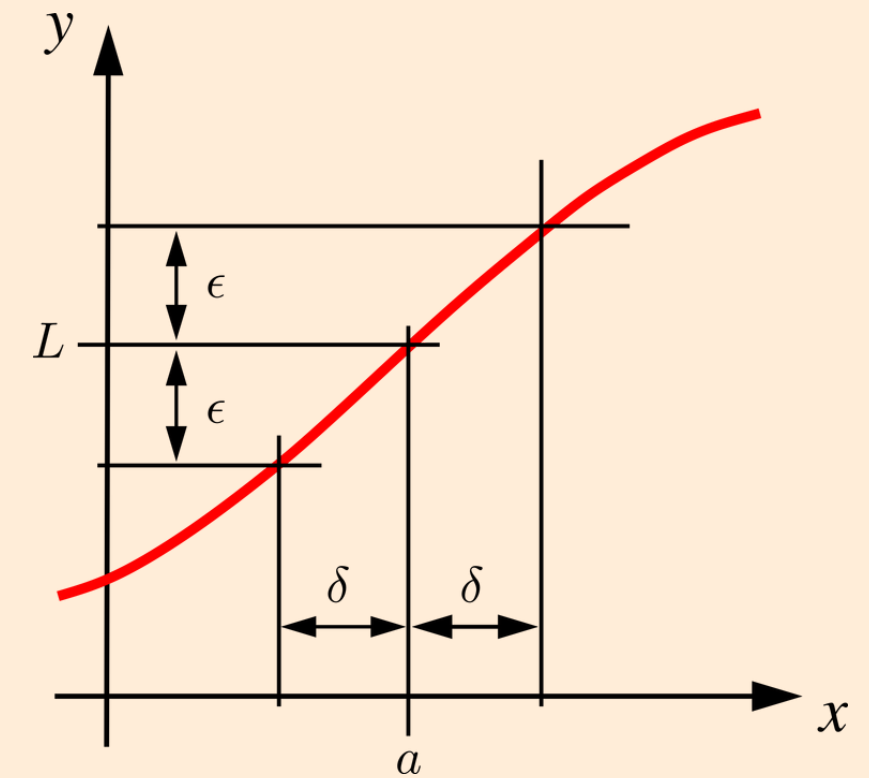
- **Números e funções reais:**
 - Função trigonométrica, exponencial e logarítmica.
 - Função composta e inversa.



Conteúdo

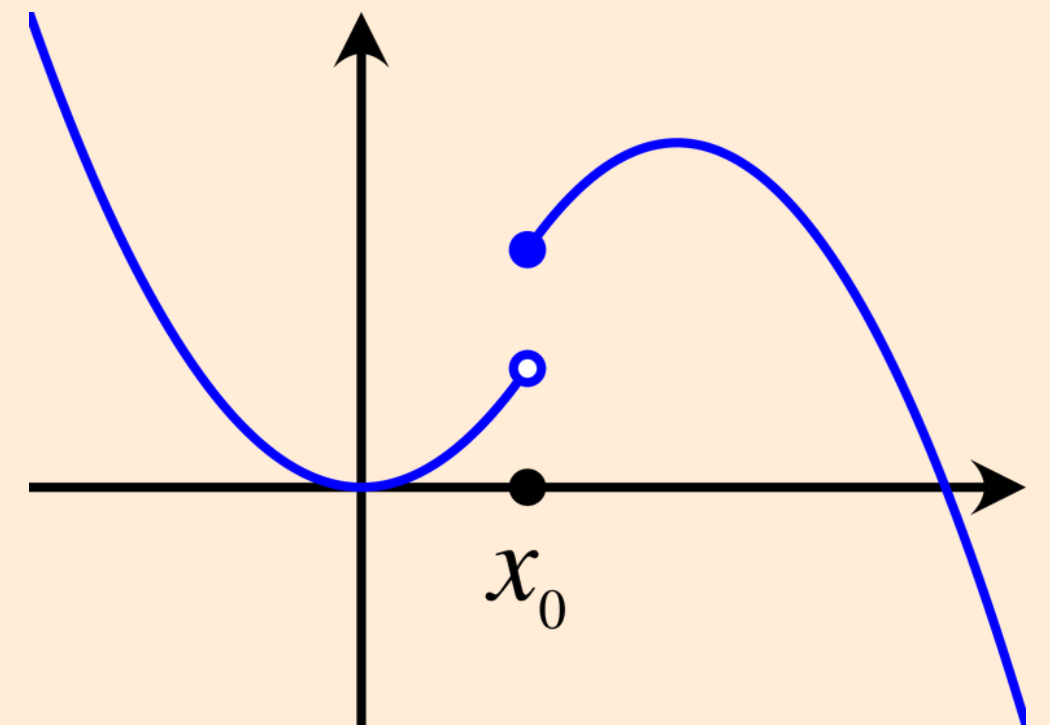
- **Limite:**
 - Definição, propriedades algébricas.
 - Teorema do confronto.
 - Limites infinitos e ao infinito

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$



Conteúdo

- **Continuidade de funções Reais:**
 - Teorema de Weierstrass .
 - Teorema do valor intermediário.



Conteúdo

- **Derivada de funções Reais:**

- Definição.
- Interpretação física e geométrica.
- Regras de derivação.
- Regra da cadeia.
- Derivada da função inversa e derivação implícita.
- Regra de l' Hopital.
- Teorema do valor Médio e consequências.
- Formula de Taylor.
- Taxas de variação, máximos e mínimos (otimização).

$$y' = \frac{dy}{dx}$$

Listas de Exercícios

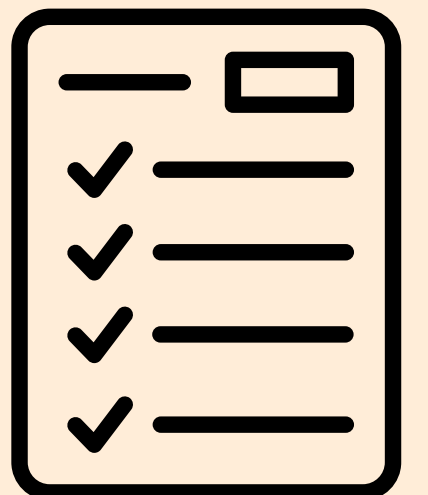
- Disponíveis em: <https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/>

Avaliação

- A nota final será a média simples entre duas provas.

Calendário

- Prova 1: 28/09
- Prova 2: 30/11



Prova 1

- **Números e Funções Reais:**

- Função trigonométrica, exponencial e logarítmica.
- Função composta e inversa.

- **Limite:**

- Definição, propriedades algébricas.
- Teorema do confronto.
- Limites infinitos e ao infinito.

- **Continuidade de funções Reais:**

- Teorema de Weierstrass.
- Teorema do valor intermediário.

- **Derivada de funções Reais:**

- Definição
- Interpretação física e geométrica
- Regras de derivação
- Regra da cadeia

Prova 2

- **Derivada de funções reais:**

- Derivada da função inversa e derivação implícita
- Derivadas de funções hiperbólicas
- Taxas relacionadas, linearização e diferenciais
- Extremo de funções e esboço de gráficos
- Regra de l'hopital
- Teorema do valor Médio e consequências
- Fórmula de Taylor
- Taxas de variação, máximos e mínimos (otimização)